

L1-Laboratório-FG1

Engenharia - Diurno

Prof. Lucas Soares Sousa.

15 de setembro de 2026

1 - Moeda *Bateria*

- Meça os parâmetros dos objetos, como demonstrada em cada uma das figuras seguintes, usando nanômetro e preencha as tabelas abaixo. Ao menos 3 medidas (feitas por alunos diferentes) deverão serem realizadas.

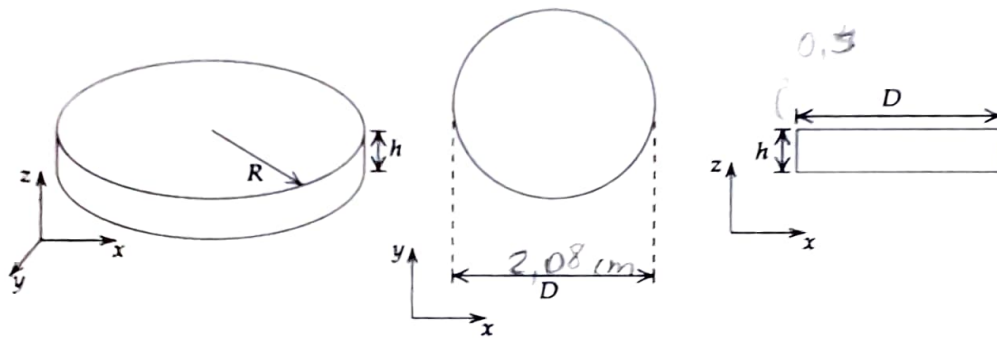


Figura 1: Moeda

Parâmetro	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Média
D	2,08	2,03	2,00	2,036
h	0,31	0,31	0,3	0,31

Tabela 1: Medidas da moeda feitas com o paquímetro

- Usando a equação (1), calcule a média das medidas de D e de h e, usando as equações (2), (3), e (4) calcule o erro total das medidas. Preencha a última coluna da Tabela 1 com os valores na notação científica. Considere um erro experimental de $\pm 0,01$ mm.

- Usando a expressão do Volume do cilindro dada por

$$V_{\text{cilindro}} \approx 1 \pm 0,01 \text{ mm}^3$$

$$V = \frac{\pi D^2 h}{4}$$

$$\frac{\pi (2,03)^2 0,31}{4} = \frac{1,27\pi}{4} = 0,31\pi \approx 1 \pm 0,01$$

faça:

- Calcule o volume usando os valores médios de h e D encontrados no item anterior.

- (b) Usando a equação (5), os valores médios de h e D e seus respectivos erros total, calcule o erro total propagado pelo volume.
- (c) Expresse o resultado final em notação científica.

2 Arruela

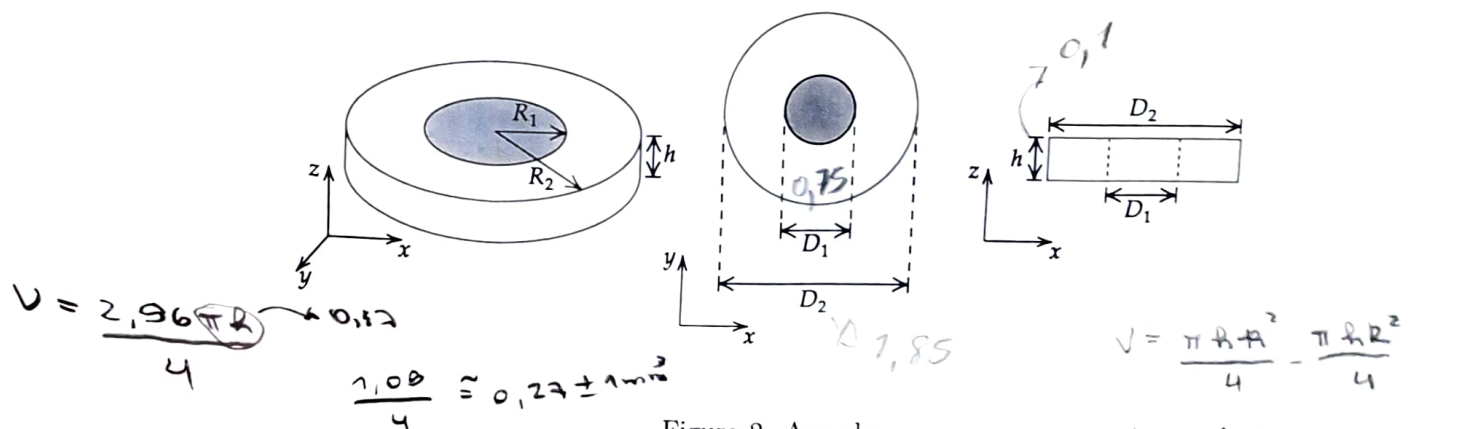


Figura 2: Arruela

1. Meça o diâmetro D_1 , D_2 e a altura h da arruela, como demonstrada na Fig. 2, usando paquímetro e preencha a tabela abaixo. Ao menos 3 medidas (feitas por alunos diferentes) deverão ser realizadas.

Parâmetro	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Média
D_1	0,75	0,71	0,72	0,73
D_2	1,85	1,89	1,87	1,82
h	0,1	0,11	0,10	0,12

Tabela 2: Medidas da arruela feitas com o paquímetro

2. Usando a equação (1), calcule a média das medidas de D e de h e, usando as equações (2), (3), e (4) calcule o erro total das medidas. Preencha a última coluna da Tabela 1 com os valores na notação científica. Considere um erro experimental de $\pm 0,05 \text{ mm}$.

3. Usando a expressão do Volume do cilindro dada por

$$\text{volume} = 0,22 \pm 1 \text{ mm}^3$$

$$V = \frac{\pi h}{4} (D_1^2 + D_2^2)$$

faça:

- (a) Calcule o volume usando os valores médios de h , D_1 e D_2 encontrados no item anterior.

- (b) Usando a equação (5), os valores médios de h , D_1 e D_2 e seus respectivos erros total, calcule o erro total propagado pelo volume.
- (c) Expresse o resultado final em notação científica.

3 Cilindro com ressalto e furo

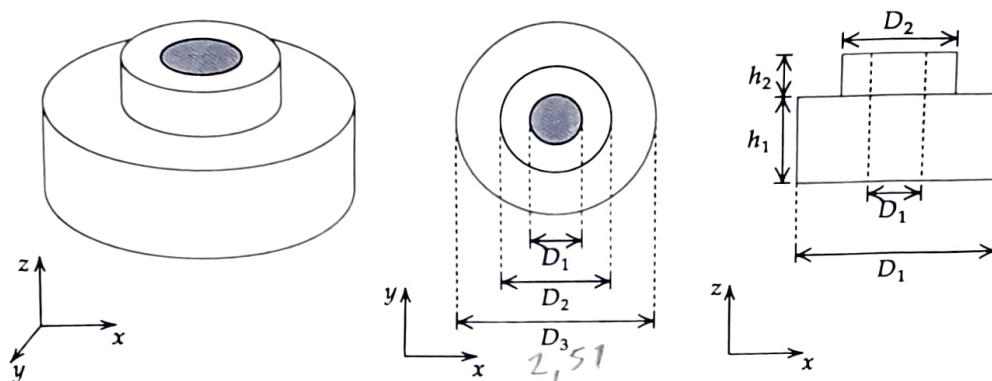


Figura 3: Cilindro com ressalto e furo

1. Meça o diâmetro D_1 , D_2 , D_3 e as alturas h_1 e h_2 do objeto, como demonstrada na Fig. 3, usando paquímetro e preencha a tabela abaixo. Ao menos 3 medidas (feitas por alunos diferentes) deverão ser realizadas.

Parâmetro	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Média
D_1	0,76	0,6	0,72	
D_2	1,88	1,7	1,81	
D_3	2,51	2,4	2,53	
h_1	2,49	2,3	2,57	
h_2	0,45	0,3	0,35	

Tabela 3: Medidas do cilindro com ressalto e furo feitas com o paquímetro

2. Repita todos os passos feitos com a moeda e a com a arruela. Deduza a equação do volume para esse objeto em função dos parâmetros da Tabela 3.

4 Cilindro com ressalto, furo e corte plano

1. Meça o diâmetro D_1 , D_2 , D_3 e as alturas h_1 e h_2 e a largura do corte plano, do objeto, como demonstrada na Fig. 4, usando paquímetro e preencha a tabela abaixo. Ao menos 3 medidas (feitas por alunos diferentes) deverão ser realizadas.

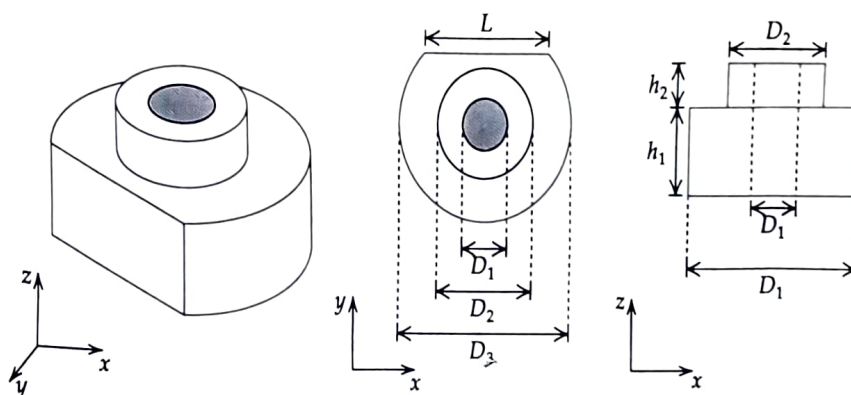


Figura 4: Cilindro com ressalto, furo e corte plano

Parâmetro	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Média
D_1	0,5	0,61	0,61	
D_2	1,1	1,26	1,22	
D_3	2,1	2,21	2,20	
h_1	0,4	1,07	0,94	
h_2	0,9	0,06	0,5	
L	1,2	0,31	1,4	

Tabela 4: Medidas do com ressalto, furo e corte plano feitas com o paquímetro

2. Repita todos os passos feitos com a moeda e a com a arruela. Deduza a equação do volume para esse objeto em função dos parâmetros da Tabela 4.

DICA: use a fórmula da área de um segmento (área preenchida na Fig. 5) dada pela expressão:

$$A = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta)$$

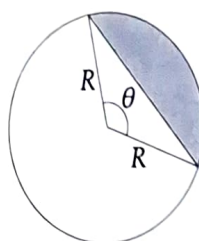


Figura 5: Segmento

Expressões

1. Média:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

2. Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\langle x \rangle - x_i)^2} \quad (2)$$

3. Erro estatístico:

$$\sigma_{\text{estatístico}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (3)$$

4. Erro total:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{estatístico}}^2 + \sigma_{\text{instrumental}}^2} \quad (4)$$

5. **Erro propagado:** seja $u = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, na qual para cada parâmetro x_j está associado um erro total σ_j , o erro total propagado por u é dado por

$$\sigma^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 \sigma_2^2 + \dots + \left(\frac{\partial u}{\partial x_m} \right)^2 \sigma_m^2 \quad (5)$$